

第一章 勾股定理

1.1 探索勾股定理

在直角三角形中，两条直角边的平方和等于斜边的平方。如果直角三角形的两条直角边长分别为 a 和 b ，斜边长为 c ，那么 $a^2+b^2=c^2$ 。这就是著名的勾股定理。

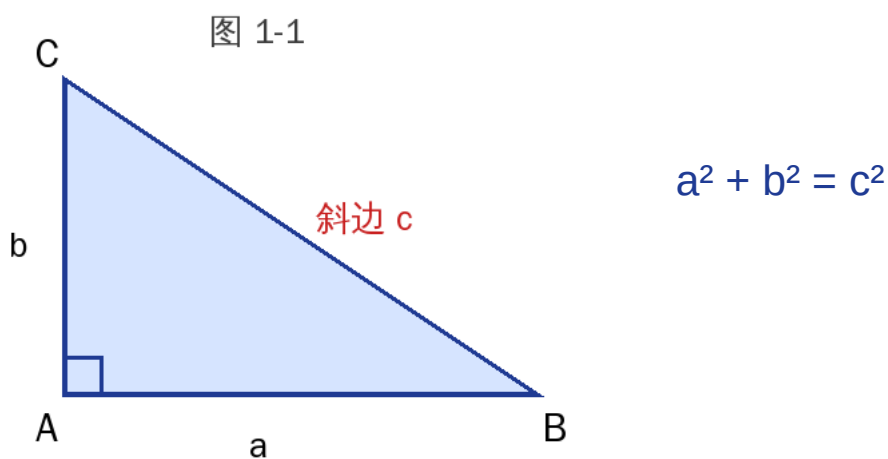


图 1-1 直角三角形中的边长关系

例题 1 已知直角三角形的两条直角边分别为 **3 cm** 和 **4 cm**，求斜边的长度。

解：由勾股定理得 $c^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$ ，所以 $c = 5$ cm。

定理：直角三角形两直角边的平方和等于斜边的平方。

练习 1.1

1. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $AC = 6$ ， $BC = 8$ ，求 AB 的长。

2. 一个直角三角形的斜边长为 13，一条直角边长为 5，求另一条直角边的长。

3. 判断：边长为 7、24、25 的三角形是直角三角形吗？

思考：如图所示，用四个全等的直角三角形可以拼成一个大正方形，中间留下一个小正方形。请利用面积关系证明勾股定理。

